

Étude du Chiffrement Totalement Homomorphe

De DGHV à TFHE et CKKS

C. Delahodde, M. Chedozeau, L. Schaeffer

Licence Double Diplôme Mathématiques - Physique
Université de Versailles Saint-Quentin

Sous la direction de J. Patarin

Année 2025-2026

Plan de la présentation

- 1 Introduction au FHE
- 2 DGHV : Chiffrement sur les entiers
- 3 CKKS : Calculs approchés
- 4 Bilan et Ouverture

Le problème classique

Traditionnellement, la donnée est soit **sécurisée** (chiffrée) soit **traitable** (en clair). Calculer sur des données sensibles nécessite un déchiffrement en RAM, créant une faille.

- **La solution** : Le *Fully Homomorphic Encryption* (FHE).
- **Objectif** : Évaluer des fonctions mathématiques arbitraires directement sur les cryptogrammes.
- **La rupture (2009)** : Craig Gentry prouve l'existence d'un tel schéma grâce au concept de *bootstrapping*.

Les ordinateurs n'évaluent pas des fonctions mathématiques complexes, mais des réseaux de **portes logiques**.

Universalité sur $\mathbb{F}_2$

Toute fonction calculable peut être traduite avec l'ensemble {AND, XOR}.

- **XOR** $\iff$ Addition modulo 2
- **AND** $\iff$ Multiplication modulo 2

Conséquence : Si un cryptosystème permet d'additionner et de multiplier des chiffrés, il peut évaluer **n'importe quel programme**.

Idee principale : Remplacer les mathématiques complexes des réseaux (Gentry) par l'arithmétique des entiers.

Le Problème AGCD

Retrouver la clé secrète p à partir de "presque-multiples" :

$$x_i = p \cdot q_i + r_i$$

Le **bruit** (r_i) est indispensable : sans lui, un simple PGCD brise le système.

- **Chiffré** : $c = q \cdot p + 2r + b$
- **Déchiffrement** : $b = (c \bmod p) \bmod 2$

L'explosion du bruit

Chaque multiplication de chiffrés double la taille du bruit. S'il dépasse $p/2$, le déchiffrement échoue. Le schéma est limité (*Somewhat Homomorphic*).

La solution : Le Bootstrapping

- Évaluer le circuit de déchiffrement *homomorphiquement* pour "nettoyer" le chiffré.
- **Problème** : La division ($c \bmod p$) est trop lourde.
- **Le Squashing** : Remplacer la division par une somme de sous-ensembles (vecteur creux) avec 15 additions environ.

Un changement de paradigme

Contrairement à DGHV, CKKS accepte que le résultat ne soit pas exact. C'est un schéma **approximatif** dédié aux nombres réels/complexes.

Domaines d'application idéaux :

- Machine Learning privé.
- Traitement de signal, données statistiques.
- Tout domaine où une erreur d'arrondi est tolérée (virgule flottante).

Encodage et gestion de l'échelle (Rescaling)

L'anneau de travail : $R_q = \mathbb{Z}_q[X]/(X^N + 1)$

- Les données (vecteurs complexes) sont encodées dans un polynôme via une erreur d'arrondi acceptée.
- On utilise un **facteur d'échelle** Δ .

Le Rescaling

Après une multiplication homomorphe, l'échelle devient Δ^2 . Il faut diviser le chiffré par Δ pour éviter la saturation (équivalent à la troncature en virgule flottante).

- **DGHV** : Pédagogique, élégant mathématiquement, mais complexe à rendre efficace (le bruit détruit l'information).
- **CKKS** : Pragmatique, sacrifie l'exactitude absolue pour une efficacité redoutable sur les données du monde réel.

Ouverture : Le schéma TFHE (2016)

Calcul sur le Tore réel ($\mathbb{R}/\mathbb{Z}$). Bootstrapping radicalement optimisé : permet d'évaluer des portes logiques en **millisecondes**. Ouvrant la voie aux microprocesseurs chiffrés.

Merci de votre attention !